

KARCARÁ

Assistente Inteligente para Agricultura

Equipe

- Otávio
- Mateus
- Breno



SUMÁRIO

1. Introdução
 2. Contextualização do Problema
 - 2.1 Realidade dos agricultores
 - 2.2 Impactos econômicos e sociais
 3. Objetivos
 - 3.1 Objetivo geral
 - 3.2 Objetivos específicos
 4. Descrição da Solução
 - 4.1 Visão geral do aplicativo
 5. Funcionalidades do Sistema
 - 5.1 Clima inteligente
 - 5.2 Análise de plantas por imagem
 - 5.3 Monitoramento de queimadas
 - 5.4 Sistema de recomendações
 - 5.5 Comercialização de produtos
 - 5.6 Educação prática
 6. Público-alvo
 7. Vantagens do sistema
 8. Desvantagens e limitações
 - 8.1 Limitações técnicas
 - 8.2 Dependência de tecnologia
 9. Diferenciais do projeto
 10. Possíveis expansões futuras
 11. Impacto esperado
 12. Conclusão
-

1. Introdução

O avanço da tecnologia tem transformado diversas áreas da sociedade, incluindo a agricultura. No entanto, muitos pequenos e médios agricultores ainda enfrentam dificuldades no acesso a ferramentas tecnológicas que possam auxiliá-los em suas atividades diárias.

O projeto **Carcará** surge como uma proposta de solução digital que visa facilitar o trabalho no campo por meio de um aplicativo simples, acessível e funcional. A ideia central é oferecer suporte ao agricultor em diversas etapas da produção agrícola, desde o planejamento do plantio até a comercialização dos produtos.

O nome “Carcará” representa resistência, adaptação e força — características presentes no agricultor nordestino.

2. Contextualização do Problema

2.1 Realidade dos agricultores

No Brasil, especialmente na região Nordeste, muitos agricultores trabalham com poucos recursos tecnológicos. A falta de acesso à informação confiável e em tempo real dificulta a tomada de decisões importantes.

Além disso, fatores como mudanças climáticas, secas prolongadas e pragas afetam diretamente a produção agrícola.

2.2 Impactos econômicos e sociais

Essas dificuldades geram diversos impactos negativos:

- Redução da produtividade
- Prejuízos financeiros
- Desperdício de água e recursos
- Dependência de atravessadores para venda
- Dificuldade de crescimento econômico

Diante disso, torna-se necessário o desenvolvimento de soluções acessíveis que auxiliem esses produtores.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver um aplicativo digital capaz de auxiliar agricultores na tomada de decisões, melhorando a produtividade e reduzindo perdas.

3.2 Objetivos específicos

- Fornecer informações climáticas atualizadas
 - Identificar problemas nas plantações
 - Alertar sobre riscos ambientais
 - Facilitar a venda de produtos
 - Oferecer dicas práticas de agricultura
-

4. Descrição da Solução

4.1 Visão geral do aplicativo

O **Carcará** é um aplicativo multifuncional que atua como um assistente digital para o agricultor. Ele reúne diversas ferramentas em um único sistema, permitindo que o usuário tenha acesso a informações importantes de forma rápida e simples.

A interface foi pensada para ser intuitiva, com foco em usuários que possuem pouco conhecimento tecnológico.

5. Funcionalidades do Sistema

5.1 Clima inteligente

O aplicativo apresenta informações climáticas detalhadas, incluindo:

- Temperatura atual
- Probabilidade de chuva
- Previsão para os próximos dias

Além disso, o sistema emite alertas automáticos sobre:

- Secas
- Tempestades
- Ondas de calor

Com base nesses dados, o aplicativo fornece recomendações como:

- Melhor momento para plantar
 - Quando irrigar
 - Quando evitar atividades agrícolas
-

5.2 Análise de plantas por imagem

Uma das funcionalidades mais inovadoras do sistema é o uso de inteligência artificial para análise de plantas.

O agricultor pode tirar uma foto da planta e o sistema irá:

- Identificar possíveis doenças
- Detectar pragas
- Sugerir tratamentos

Essa função ajuda a evitar perdas e melhora a qualidade da produção.

5.3 Monitoramento de queimadas

O aplicativo também conta com um sistema de monitoramento de queimadas, que identifica focos de incêndio próximos à região do agricultor.

O sistema informa:

- Localização da queimada
- Distância
- Nível de risco

Isso permite que o agricultor tome medidas preventivas e proteja sua produção.

5.4 Sistema de recomendações

Com base em dados coletados, o aplicativo oferece recomendações automáticas, como:

- “Regar hoje”
- “Plantar em 3 dias”

- “Evitar colheita amanhã”

Essas sugestões são baseadas em:

- Condições climáticas
 - Situação da plantação
 - Histórico de dados
-

5.5 Comercialização de produtos

O Carcará também possui uma área destinada à venda de produtos agrícolas.

O agricultor pode:

- Cadastrar seus produtos
- Definir quantidade
- Receber sugestões de preço

Além disso, o sistema mostra possíveis compradores próximos, facilitando a venda direta e reduzindo a dependência de intermediários.

5.6 Educação prática

O aplicativo oferece conteúdos educativos simples e diretos, como:

- Técnicas de plantio
- Controle de pragas
- Uso eficiente da água

Essas informações ajudam o agricultor a melhorar suas práticas no dia a dia.

6. Público-alvo

O aplicativo é voltado principalmente para:

- Pequenos e médios agricultores
 - Produtores rurais do Nordeste
 - Usuários com pouco conhecimento tecnológico
-

7. Vantagens do sistema

- Interface simples e fácil de usar
 - Acesso rápido a informações importantes
 - Redução de perdas na produção
 - Aumento do lucro
 - Integração de várias funções em um único aplicativo
-

8. Desvantagens e limitações

Apesar das vantagens, o sistema apresenta algumas limitações.

- Dependência de conexão com a internet
- Possíveis erros na análise por inteligência artificial
- Necessidade de atualização constante

8.1 Limitações técnicas

- Dados climáticos podem não ser 100% precisos
- Sistema de imagem pode apresentar falhas
- Dependência de fontes externas de dados

8.2 Dependência de tecnologia

- Usuários podem ter dificuldade inicial
 - Necessidade de smartphone
-

9. Diferenciais do projeto

O Carcará se destaca por reunir diversas funcionalidades em um único aplicativo, como:

- Previsão do tempo
- Inteligência artificial
- Monitoramento de queimadas
- Sistema de vendas

Essa integração torna o sistema mais completo e eficiente.

10. Possíveis expansões futuras

O projeto pode ser expandido com:

- Integração com sensores reais no solo
 - Sistema de comunicação entre agricultores
 - Marketplace mais avançado
 - Parcerias com empresas agrícolas
-

11. Impacto esperado

O uso do aplicativo pode gerar diversos benefícios:

- Aumento da produtividade
 - Redução de prejuízos
 - Melhor uso de recursos naturais
 - Inclusão digital no campo
-

12. Conclusão

O projeto **Carcará** apresenta uma solução inovadora e acessível para os desafios enfrentados pelos agricultores. Ao utilizar tecnologia de forma simples e prática, o aplicativo contribui para a melhoria da produção agrícola e para o desenvolvimento econômico do setor.

Com potencial de crescimento e expansão, o Carcará pode se tornar uma ferramenta essencial no futuro da agricultura.